

열역학 강의운영계획서

한동대학교 기계공학과 · 2018학년도 1학기 · MEE220

1. 교과목 기본정보

교과명	열역학	교과목명(영문)	Thermodynamics
구분(학점)	3학점 (3시간)	수강 대상	3학년
시간표	목/수 10:00-11:15	장소	오석관 367호
성적평가방식	상대평가 II형	선수 과목	없음

2. 담당교원 정보

강의자	조미경 (겸임교수)	E-mail	kimcs@office.handong.edu
Office	뉴턴홀 343호	전화번호	053-598-4096
면담시간	월, 수 14:00~16:00		

3. 교과목 소개

에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 학습 목표 및 학습성과

열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관	H
PO2	냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.	M

5. 수업교재

주교재: Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

참고자료: 열역학 (연세대 기계공학과)

6. 성적평가

평가항목	비율	평가기준
중간고사	33%	세부기준 별도 공지
기말고사	36%	세부기준 별도 공지
과제	18%	루브릭 기반 평가
출석	11%	절대 기준 채점

퀴즈	2%	상대 배점
----	----	-------

강의 50%, 토론 30%, 발표 20%

7. 주차별 강의계획

주 차	주요 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	열역학의 기본 개념 열역학의 기본 개념의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	요약문 제출
2	에너지와 일, 열 에너지와 일, 열(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
3	순수물질의 상태량 순수물질의 상태량 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	예습과제
4	이상기체 상태방정식 이상기체 상태방정식의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	
5	닫힌계의 제1법칙 닫힌계의 제1법칙의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	실습보고서
6	열린계의 제1법칙 열린계의 제1법칙에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	연습문제 제출
7	정상유동 장치 정상유동 장치에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	퀴즈
9	열역학 제2법칙 열역학 제2법칙에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
10	엔트로피 엔트로피(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	
11	엔트로피 변화 계산 엔트로피 변화 계산의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	퀴즈
12	가스 동력 사이클 가스 동력 사이클 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	퀴즈
13	증기 동력 사이클(랭킨) 증기 동력 사이클(랭킨)을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	
14	냉동 사이클 냉동 사이클을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
15	열역학 관계식 열역학 관계식(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	독후감
16	기말고사 기말고사 실시	강의	연습문제 제출

8. 수업 규정 및 비교

수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음. 시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다. 장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다.

공결 처리는 학칙 제 규정에 따르며, 증빙서류를 1주일 이내 제출하여야 한다.